

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly CV Journal Review | 2026-06-12 ~ 2026-06-19

謝慕揚 MD, PhD, FESC

*NEJM / Lancet / European Heart Journal / JACC 系列 / Circulation 系列 /
EuroIntervention*

本週主題

介入新策略與精準風險管理

SEB 挑戰 DES 霸主 · DAPT 個人化 ESC 共識 · MRA 效益取決於醛固酮濃度 · PSSA 菌血症抗生素選擇

本週 6 大固定欄目：  Top 5 ·   TAVI ·   TEER ·   Honorable Mentions ·  
Case Reports ·   參考文獻

本週 Top 5 Picks

試驗／研究	期刊	關鍵數字
SELUTION DeNovo (SEB vs DES)	<i>Circulation</i>	TVF 5.3% vs 4.4% ; ITT 非劣效達標
ESC DAPT 共識聲明 (ACS-PCI)	<i>EuroIntervention</i>	HBR 佔 20–40% ; 主導治療決策
VRONI Study (兒童 FH 篩查)	<i>Eur Heart J</i>	n=25,431 ; 盛行率 1:90
MRA/Aldosterone in HF (集合分析)	<i>Eur Heart J</i>	高醛固酮 HR 0.63 ; 低醛固酮 HR 1.66
SNAP Trial (Benzylpenicillin vs Flucloxacillin)	<i>Lancet</i>	AKI 11% vs 22% ; 貝葉斯優越性 98.4%

Top Pick #1

SELUTION DeNovo Trial

矽霉素藥物球囊 (SEB) 對決藥物洗脫支架 (DES) | *Circulation* 2026

SELUTION DeNovo — 研究設計

Spaulding C, et al. *Circulation*. 2026.

- **設計**：多中心、開放標籤、隨機非劣效試驗，62 個中心
- **族群**：n = **3,323**，新發冠狀動脈病變，血管直徑 2–5 mm
- **介入**：Sirolimus-Eluting Balloon (SEB) + 必要時 DES（臨時置放率 20.7%）vs 常規 DES
- **主要終點**：Target Vessel Failure (TVF) = 心臟死亡 + 目標血管相關 MI + 臨床驅動 TVR（1 年）
- **非劣效界限**：2.44%



Scan DOI

SELUTION DeNovo — 結果

Spaulding C, et al. *Circulation*. 2026.

指標	SEB 策略	DES	風險差	結論
TVF (ITT)	5.3%	4.4%	+0.91% (95% CI -0.55 ~ +2.38)	 非劣效 (p=0.02)
臨床驅動 TVR	3.3%	2.1%	+1.22%	 較高
Per-Protocol	—	—	上限 2.63% , p=0.04	 未確認非劣效
支架血栓	低	低	相當	—



ITT 非劣效成立，但 Per-Protocol 未確認——SEB ≠ 免除支架，5 年追蹤至關重要



Scan DOI



Top Pick #2

ESC DAPT 共識聲明

ACS-PCI 後抗血栓治療個人化策略 | *EuroIntervention* 2026

ESC DAPT 共識 — 核心原則

Gorog DA, et al. *EuroIntervention*. 2026;22(12):e653–e677.

聯合學會：ESC 血栓工作組 × 急性心血管護理學會 × 介入心臟學協會 × 心血管藥理學工作組

臨床情境	DAPT 建議
高出血風險 (HBR) — 20–40% 患者	縮短 3–6 個月或去升級
出血 + 缺血風險共存	優先降低出血風險
高缺血風險，無 HBR	延長 DAPT 24 個月或加 Rivaroxaban 2.5 mg bid
標準風險	維持 12 個月



先評估 HBR，再決定 DAPT 方案——打破「一律 DAPT 12 個月」舊思維



Scan DOI



Top Pick #3

VRONI Study

兒童家族性高膽固醇血症 (FH) 基因篩查 | *Eur Heart J* 2026

VRONI Study — 結果

Schmieder RS, et al. *Eur Heart J*. 2026.

- **地點**：德國巴伐利亞州，480 名兒科醫師參與
- **族群**：4.8–14.9 歲兒童 **n = 25,431**，常規體檢抽血（指尖 0.2 mL）
- **兩階段篩查**：LDL-C $\geq$ 130 mg/dL → 基因分型（48 種變異面板 + 全基因定序）

指標	結果
LDL-C $\geq$ 130 mg/dL	1,689 人（第 93 百分位）
LDL-C $\geq$ 200 mg/dL 有 FH 變異	78.6%
總體 FH 盛行率	1:90 （調整後 1:163，vs 傳統估計 1:250）



Scan DOI

 **FH 盛行率遠高於預期**——支持建立兒童全國性 FH 篩查計畫



Top Pick #4

MRA/醛固酮互動分析

MRA 效益取決於基礎醛固酮濃度 | *Eur Heart J* 2026

MRA 效益 — 醛固酮濃度調節

Rao VS, et al. *Eur Heart J*. 2026.

設計：患者層級匯集分析（DOSE、CARRESS-HF、MDR、TOPCAT + EARLIER + EPHEBUS，共 $n \approx 1,772$ ）

基礎醛固酮	MRA 效益	HR (95% CI)	p 值
高醛固酮	 降低死亡 + HF 住院	0.63 (0.42–0.92)	0.02
低醛固酮	 有害	1.66 (1.12–2.45)	0.01

交互作用 $p = 0.005$

 **MRA $\neq$ 一體適用**——基礎醛固酮濃度可能是預測 MRA 反應的關鍵生物標記；醛固酮高的 HFpEF 患者應更謹慎



Scan DOI



Top Pick #5

SNAP Trial

Benzylopenicillin vs Flucloxacillin — PSSA 菌血症 | *Lancet* 2026

SNAP Trial — 結果

SNAP Investigators. *Lancet*. 2026 Jun 17.

- **設計**：國際多中心 RCT，67 醫院（8 國），**n = 281** Penicillin-Susceptible *S. aureus* 菌血症
- **主要終點**：90 天全因死亡

終點	Benzympenicillin	Flucloxacillin	結果
死亡 (90 天)	14%	22%	aOR 0.67；後驗優越性 88.9%（未達預設）
急性腎損傷 (AKI)	11%	22%	aOR 0.50； 優越性 98.4% 
提前停止	—	—	DSMB 因 flucloxacillin 組 AKI 升高停止招募



 **AKI 減少約 50%** + 存活趨勢更佳——CKD 風險 IE 患者（心臟科常見族群）優先考慮  Scan DOI

Benzympenicillin



TAVI Section

結構性心臟病：主動脈瓣相關文獻

Leadless PM · 術後譫妄 · Door-to-Unload STEMI-CS

TAVI #1 | Leadless PM Post-TAVR — Meta-Analysis

Pajareya P, et al. *Cardiol Rev.* 2026.

- **設計**：系統性回顧 + Meta-Analysis，11 項研究，n = **11,750**
- Leadless Pacemaker (LPM) n=1,243 vs 經靜脈心律調節器 (TPM) n=10,507

指標	LPM	TPM	aHR (95% CI)
裝置相關合併症	0%	有	0.35 (0.13–0.97) $I^2=0\%$
裝置相關死亡	0 例	—	—
全因死亡率	相當	相當	1.02 (ns)
HF 住院	相當	相當	0.87 (ns)



TAVR 後需 PPM 時，LPM 應為首選——裝置合併症風險降至 35%，效力相當



Scan DOI

TAVI #2 | 結構性介入術後譫妄 — 全國資料庫

Jamil Y, et al. *Catheter Cardiovasc Interv.* 2026.

- **資料庫**：美國 National Inpatient Sample (NIS) , n = **151,455** 加權住院

手術	譫妄發生率	住院死亡率 (譫妄 vs 無)
TAVR	2.8%	aOR 4.5 (2.9–6.9)
TEER	4.0%	aOR 2.7 (1.1–6.6)
TTVR	4.4%	aOR 27.7
LAAO	0.6%	aOR 24.5

強預測因子：衰弱 (Frailty)、失智症、營養不良、高共病負擔



老年 TAVR/TEER 患者：**術前常規衰弱評估 + 譫妄預防策略**應納入照護路徑



Scan DOI

TAVI #3 | Door-to-Unload 時間與 STEMI-CS 存活

Nagai S, et al. *EuroIntervention*. 2026;22(12):e678–e689.

- **資料庫** : J-PVAD (Japan Registry for Percutaneous Ventricular Assist Devices)
- **族群** : n = **1,783** , STEMI 合併心因性休克 (CS) , 接受微軸流泵 (mAFP)
- **中位 door-to-unload 時間** : 99 分鐘

Door-to-Unload	住院死亡率	aOR vs ≤90 min
≤60 min	32.9%	—
61–90 min	33.0%	—
91–150 min	40.1%	—
>150 min	48.3%	1.56 (1.26–1.95)



Scan DOI



TEER Section

二尖瓣 / 三尖瓣緣對緣修復

OCEAN-Mitral mLAP · PRIME-MR 時代演進 · PASCAL 多次夾取安全性

TEER #1 | M-TEER 術中 mLAP 變化的預後意義

Kuwata S, et al. *EuroIntervention*. 2026;22(12):e690–e700.

- **登記** : OCEAN-Mitral , **n = 2,629** (DMR 31.4% | FMR 68.6%)
- **mLAP 下降** (術後 – 術前 < 0) : 58.9% 患者達到

MR 類型	mLAP 下降的影響	aHR	交互作用 p
DMR	 保護 (死亡 + HF 住院↓)	0.66 (0.45–0.96 , p=0.028)	0.006
FMR	 無顯著獲益	0.90 (0.75–1.08 , p=0.251)	—

 **DMR : mLAP 降低 = 額外操作終點** ; FMR : 應以殘餘 MR 程度為主要目標



Scan DOI

TEER #2 | PRIME-MR 登記 — M-TEER 時代演進

Koell B, et al. *EuroIntervention*. 2026;22(12):e701–e711.

- **登記**：27 個中心（歐洲 + 北美），**n = 3,082**，中位年齡 82 歲
- 退化性 MR (PMR)，NYHA III–IV 佔 80.4%

指標	2009–2013	2020–2023	趨勢
手術合併症率	42.4%	23.1%	↓ 顯著
殘餘 MR ≤1+	54.0%	68.4%	↑ 顯著
1 年結果穩定	63.6%	74.4%	↑ 顯著

 MitraClip G4 → NTR/XTR/XTW 迭代帶來顯著進步；**高手術風險 PMR 患者，M-TEER 是更強力的選項**



Scan DOI

TEER #3 | PASCAL 系統多次夾取安全性分析

Jürgens F, et al. *Int J Cardiol.* 2026.

- **族群**：德國 Essen，n = **391** 例 PASCAL M-TEER（2019–2024）
- **分組**：≤7 次夾取（中位 4 次）vs **≥8 次夾取**（中位 10 次，最多 22 次）

指標	≤7 次	≥8 次	p 值
手術時間	83 分鐘	127 分鐘	<0.001
瓣葉損傷	0	0	—
全因死亡率	6.5%	7.3%	ns
MR 改善	相當	相當	ns



 **PASCAL 多次夾取不增加合併症**——Active Coaptation Element 設計允許大量嘗試； Scan DOI

雜解剖術者毋需因次數多而猶豫



Honorable Mentions

其他本週值得關注的文獻

Circulation · JACC · Lancet · Circ 系列



Honorable Mentions

研究	期刊	核心發現
AHA 聲明：老年心衰竭照護	<i>Circulation</i>	多重共病、衰弱、Polypharmacy 框架；GDMT 在老年仍具證據
SYMPHONY-PE：PE 機械性血栓切除時機	<i>Circ CV Interv</i>	<12h 組 mPAP 降低顯著 (8.6 vs 5.8 mmHg, p=0.006)
機械 CPR — 無存活獲益	<i>Circulation</i>	n=51,994 OHCA；神經良好存活率無改善 (9.0% → 8.3%, p=0.48)
Post-PFA 心房頻速機制	<i>JACC Clin EP</i>	4,144 例 PFA 術後；AT 再消融 1.8%；左房再進入 66/87 (雙迴路為主)
未分類 PH 表型	<i>Circ Heart Fail</i>	59% 未分類 PH 運動激發示 PCWP↑ → 符合未診斷 HFpEF
HPV 疫苗 — 子宮頸癌死亡率 100% 下降	<i>Lancet</i>	英格蘭 2020–2024, 20–24 歲：0 例死亡 vs 預期 23.1 例
AHA 聲明：腫瘤試驗 CV 終點定義	<i>Circulation</i>	標準化心衰竭、心律不整、心肌炎、血栓事件定義



Case Reports

本週精選病例 × 5

JACC Case Reports | 2026-06-18/19

Case #1 | Mavacamten + 葡萄柚 → 可逆性收縮功能障礙

Lovell TT, et al. *JACC Case Rep.* 2026.

病例：57 歲男性，阻塞性肥厚型心肌病 (OHCM)，使用 Mavacamten。第 5 個月起每日飲用含葡萄柚能量飲料 → 2 個月後 LVEF 降至 45–50%。停用 Mavacamten 及葡萄柚後 LVEF 恢復正常。

機制：葡萄柚呋喃香豆素 (Furanocoumarin) 強效抑制 **CYP3A4** → Mavacamten 血中濃度激增 → 過量暴露導致可逆性收縮功能障礙



開立 Mavacamten 時：明確告知禁忌食物（葡萄柚、柚子、西班牙橙）

此為完全可預防的藥物交互作用



Scan DOI

Case #2 | VA-ECMO 支援下的縮窄性結核性心包炎心包剝離術

Elmorshidy M, et al. *JACC Case Rep.* 2026.

病例：20 歲男性，嚴重雙心室功能障礙（LVEF < 15%），心包明顯增厚。TB 檢查陰性。接受心包剝離術 (Pericardiectomy) 後發生心因性休克 → 啟動 VA-ECMO → 心包組織 PCR 確認 TB → 雙心室功能完全恢復。

教學重點：

- 縮窄性心包炎可逆轉嚴重心室收縮障礙（機械性壓迫 ≠ 心肌纖維化）
- CMR 排除心肌纖維化 → 預測功能恢復
- 常規 TB 檢查陰性 ≠ 排除結核



Scan DOI



Case #3 | TC-TAVI 輸送失敗 — Buddy Balloon 救援

Miyamoto K, et al. *JACC Case Rep.* 2026.

病例：嚴重主動脈瓣鈣化 + 明顯主動脈角度，Transcatheter TAVI (TC-TAVI) 過程中瓣膜無法穿越鈣化自體瓣膜。以 **Buddy Balloon** 撐開通道後，瓣膜成功置放，術後無合併症。

教學重點：

- TC 入路推力優於經股，但極端解剖（大角度 + 嚴重鈣化）仍可導致輸送失敗
- Buddy Balloon 是輸送困難時的有效救援策略
- 術前 CT 評估預測前擴張需求是 TAVI 計畫的重要環節



Scan DOI

 罕見但可能在現場遭遇的臨床情境——展示急難應對思路

Case #4 | TAVR Valve-in-Valve 後左心室尖端穿孔的經皮封堵

Moussad A, et al. *JACC Case Rep.* 2026.

病例：80 歲男性，退化性生物瓣 AR，接受 Valve-in-Valve (ViV) TAVR。術後超音波 + CT 發現小型局限性 **左心室尖端穿孔**（疑導線操作所致）。以 **Amplatzer Vascular Plug II** 成功經皮封堵，避免外科手術。

教學重點：

- **術後高品質超音波** = 發現隱匿性穿孔的關鍵
- 局限性穿孔可謹慎考量經皮封堵（避免高風險再手術）
- 需排除感染性等非醫源性原因



Scan DOI



Case #5 | Ex Vivo IVUS 評估雙葉式主動脈瓣 BAV 中瓣架變形

Sadowski KA, et al. JACC Case Rep. 2026.

病例：53 歲男性，嚴重鈣化 BAV 切除術。26 mm Evolut 瓣膜 ex vivo 置放於保留鈣化的 BAV 標本（無前/後擴張）。10 MHz IVUS 拉回評估：

位置	擴張率
Inflow (入口端)	41.2% (嚴重受限)
Nadir (瓣葉根基)	107.6%
Coaptation (接合點)	104.5%



 **「Inflow-to-Frame 脫耦」直接力學證據**——鈣化橫樑 (Raphe) 壓縮入口，但瓣葉功能正常；解釋 BAV TAVI 術中 CT vs 螢光透視差異，IVUS 有獨特輔助價值



Take Home Message

1. **SEB + 必要 DES** ITT 非劣效成立，但 Per-Protocol 未確認，TVR 較高——**SEB ≠ 免除支架**，長期追蹤是關鍵
2. **DAPT 個人化**：HBR 佔 20–40%，ESC 共識明確**優先降低出血風險**；高缺血無 HBR 才考慮延長
3. **MRA 效益取決於基礎醛固酮**：高醛固酮 HR 0.63 受益；低醛固酮 HR 1.66 有害——MRA 應個人化
4. **VRONI FH 盛行率 1:90**：台灣若採兩階段兒童篩查，可大幅擴大 FH 早期干預
5. **Leadless PM post-TAVR**：裝置相關合併症降至 35%——TAVR 後需 PPM 時 **LPM 應為首選**
6. **M-TEER mLAP**：DMR 術中 mLAP 降低是預後指標；FMR 則否——**二者操作目標不同**

參考文獻 (1/2)

1. Spaulding C, et al. SELUTION DeNovo Trial. *Circulation*. 2026. PMID: [42290366](#)
2. Gorog DA, et al. ESC DAPT Consensus Statement. *EuroIntervention*. 2026;22(12):e653–e677. PMID: [42290315](#)
3. Schmieder RS, et al. VRONI Study — FH Screening. *Eur Heart J*. 2026. PMID: [42301736](#)
4. Rao VS, et al. Aldosterone + MRA in HF. *Eur Heart J*. 2026. PMID: [42301739](#)
5. SNAP Investigators. Benzylpenicillin vs Flucloxacillin PSSA. *Lancet*. 2026. PMID: [42309115](#)
6. Pajareya P, et al. Leadless PM Post-TAVR Meta-Analysis. *Cardiol Rev*. 2026. PMID: [42315247](#)
7. Jamil Y, et al. Delirium After Structural Heart Intervention. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2026. PMID: [42316321](#)
8. Nagai S, et al. Door-to-Unload STEMI-CS J-PVAD. *EuroIntervention*. 2026;22(12):e678–e689. PMID: [42290318](#)
9. Kuwata S, et al. OCEAN-Mitral mLAP Hemodynamics. *EuroIntervention*. 2026;22(12):e690–e700. PMID: [42290317](#)
10. Koell B, et al. PRIME-MR Temporal Trends M-TEER. *EuroIntervention*. 2026;22(12):e701–e711. PMID: [42290314](#)
11. Jürgens F, et al. PASCAL Multiple Grasping Safety. *Int J Cardiol*. 2026. PMID: [42314845](#)

參考文獻 (2/2)

12. Lewsey SC, et al. Heart Failure Care Older Adults AHA Statement. *Circulation*. 2026. PMID: [42312386](#)
13. Bangalore S, et al. SYMPHONY-PE Thrombectomy Timing. *Circ Cardiovasc Interv*. 2026. PMID: [42312382](#)
14. Chan PS, et al. Mechanical CPR Device Cardiac Arrest Survival. *Circulation*. 2026. PMID: [42312381](#)
15. Nakasone K, et al. AT After PFA for AF — Mechanism + Ablation. *JACC Clin Electrophysiol*. 2026. PMID: [42319332](#)
16. Reddy YNV, et al. Unclassified PH Phenotype PVDOMICS. *Circ Heart Fail*. 2026. PMID: [42318624](#)
17. Sasieni P, et al. Cervical Cancer Mortality HPV Vaccine England. *Lancet*. 2026. PMID: [42309117](#)
18. Lovell TT, et al. Grapefruit-Mavacamten Interaction. *JACC Case Rep*. 2026. PMID: [42319304](#)
19. Elmorshidy M, et al. ECMO Pericardiectomy TB Pericarditis. *JACC Case Rep*. 2026. PMID: [42319303](#)
20. Miyamoto K, et al. TC-TAVI Buddy Balloon Bailout. *JACC Case Rep*. 2026. PMID: [42313026](#)
21. Moussad A, et al. LV Apex Perforation Closure Post-TAVR ViV. *JACC Case Rep*. 2026. PMID: [42313034](#)
22. Sadowski KA, et al. IVUS THV Deformation BAV Ex Vivo. *JACC Case Rep*. 2026. PMID: [42319307](#)

縮寫對照表 (1/2)

縮寫	全名	縮寫	全名
ACS	Acute Coronary Syndrome 急性冠心症	AKI	Acute Kidney Injury 急性腎損傷
AT	Atrial Tachycardia 心房頻速	BAV	Bicuspid Aortic Valve 雙葉式主動脈瓣
CMR	Cardiac Magnetic Resonance 心臟磁共振造影	CS	Cardiogenic Shock 心因性休克
CT	Computed Tomography 電腦斷層	CYP3A4	Cytochrome P450 3A4 酵素
DAPT	Dual Antiplatelet Therapy 雙重抗血小板治療	DES	Drug-Eluting Stent 藥物洗脫支架
DMR	Degenerative Mitral Regurgitation 退化性二尖瓣逆流	ECMO	Extracorporeal Membrane Oxygenation 體外膜氧合
EROA	Effective Regurgitant Orifice Area 有效逆流面積	FH	Familial Hypercholesterolaemia 家族性高膽固醇血症
FMR	Functional Mitral Regurgitation 功能性二尖瓣逆流	GDMT	Guideline-Directed Medical Therapy 指引建議藥物治療
HBR	High Bleeding Risk 高出血風險	HFpEF	HF with Preserved EF 射出分數保留型心衰竭
HFrEF	HF with Reduced EF 射出分數下降型心衰竭	ITT	Intention-to-Treat 意向治療
IVUS	Intravascular Ultrasound 血管內超音波	LAO	Left Atrial Appendage Occlusion 左心耳封堵
LDL-C	Low-Density Lipoprotein Cholesterol 低密度脂蛋白膽固醇	LPM	Leadless Pacemaker 無導線心律調節器

縮寫對照表 (2/2)

縮寫	全名	縮寫	全名
LVEF	Left Ventricular Ejection Fraction 左心室射出分數	mAFP	Microaxial Flow Pump 微軸流泵
mLAP	Mean Left Atrial Pressure 平均左房壓	mPAP	Mean Pulmonary Artery Pressure 平均肺動脈壓
MR	Mitral Regurgitation 二尖瓣逆流	MRA	Mineralocorticoid Receptor Antagonist 礦皮質素受體拮抗劑
M-TEER	Mitral TEER 二尖瓣緣對緣修復	NYHA	New York Heart Association 紐約心臟協會
OHCM	Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy 阻塞性肥厚型心肌病	PCI	Percutaneous Coronary Intervention 經皮冠狀動脈介入
PFA	Pulsed Field Ablation 脈衝電場消融術	PH	Pulmonary Hypertension 肺動脈高壓
PMR	Primary Mitral Regurgitation 原發性二尖瓣逆流	PPM	Permanent Pacemaker Implantation 永久心律調節器
PSSA	Penicillin-Susceptible <i>S. aureus</i> 盤尼西林敏感性金黃葡萄球菌	RV/LV	Right/Left Ventricle 右/左心室比
SEB	Sirolimus-Eluting Balloon 矽霉素藥物球囊	STEMI	ST-Elevation MI 心電圖 ST 上升型心肌梗塞
TAVI/TAVR	Transcatheter Aortic Valve Implantation/Replacement 經導管主動脈瓣置換	TC-TAVI	Transcarotid TAVI 經頸動脈 TAVI
TEER	Transcatheter Edge-to-Edge Repair 緣對緣修復	TPM	Transvenous Pacemaker 經靜脈心律調節器
TTVR	Transcatheter Tricuspid Valve Repair/Replacement 三尖瓣修復	TVF	Target Vessel Failure 目標血管失敗
TVR	Target Vessel Revascularization 目標血管再重建	VA-ECMO	Veno-Arterial ECMO 靜脈—動脈體外膜氧合
VIV	Valve-in-Valve 瓣中瓣	—	—

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本週涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 |
EuroIntervention

本講義為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業人員教育目的使用，不作為個別臨床決策依據。